La notion de fonction

Image, antécédent, notations et tableaux de valeurs

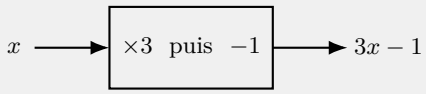
3e — Mathématiques · Séance 11 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais ce qu'est une fonction, je distingue une image d'un antécédent, je maîtrise les notations, et je sais compléter un tableau de valeurs.

L'ESSENTIEL — une machine à transformer

Une **fonction** associe à chaque nombre d'entrée **un seul** nombre de sortie.



la fonction f

Notation	Ce que cela veut dire
$f : x \longmapsto 3x-1$	la fonction f transforme x en $3x-1$
$f(5)=14$	l'**image** de 5 par f est 14
$f(x)=8$	on cherche l'**antécédent** de 8

Image ou antécédent ?

Image : je connais x, je calcule. C'est *direct*.

Antécédent : je connais le résultat, je cherche x.
Il faut *résoudre une équation*.

Le tableau de valeurs

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)=3x-1$	-7	-4	-1	2	5

Chaque colonne se lit : « l'image de -2 est -7 », ou « -7 a pour antécédent -2 ».

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Un nombre a **une seule** image, mais il peut avoir **plusieurs** antécédents — ou aucun.

Pour $g : x \longmapsto x^2$, le nombre 9 a deux antécédents (3 et -3), et -4 n'en a aucun.

MÉTHODE — calculer une image, chercher un antécédent

1. Image de a
Je remplace x par a dans l'expression, puis je calcule.

2. Antécédent de b
J'écris l'équation $f(x)=b$ et je la résous.

Exemple. *Soit* $f : x \longmapsto 3x-1$.
Image de 5 *:* $f(5)=3\times5-1=14$.
Antécédent de 8 *: je résous* $3x-1=8$*, soit* $3x=9$ *et* $x=3$.
Donc $f(3)=8$ *: l'antécédent de* 8 *est* 3.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Soit $f : x \longmapsto 2x + 5$. Calcule. NIVEAU 1

a) $f(0)$

b) $f(3)$

c) $f(-2)$

d) $f(0{,}5)$

2. Soit $g : x \longmapsto x^2 - 3$. Calcule. NIVEAU 1

a) $g(2)$

b) $g(-2)$

c) $g(0)$

3. Complète le tableau pour $h : x \longmapsto -2x + 1$. NIVEAU 2

x	-1	0	2	4
$h(x)$				

4. Avec $f : x \longmapsto 2x + 5$, trouve l'antécédent de… NIVEAU 2

a) 11

b) 5

c) -1

EXERCICES — je réfléchis

5. On donne le tableau de la fonction k. NIVEAU 2

x	-3	-1	0	2	5
$k(x)$	4	0	-1	4	9

a) Quelle est l'image de 2 ?

b) Quels sont les antécédents de 4 ?

c) Combien -1 a-t-il d'antécédents ?

6. Un taxi facture 3 € de prise en charge puis 2 € du kilomètre. NIVEAU 3

a) Exprime le prix $p(x)$ pour x kilomètres.

b) Calcule $p(12)$ et interprète le résultat.

c) Un trajet a coûté 27 €. Quelle distance a été parcourue ?

7. Vrai ou faux ? Justifie. NIVEAU 3

a) Un nombre peut avoir deux images par une même fonction.

b) Si $f(4) = 7$, alors 4 est l'antécédent de 7.

c) Tout nombre a toujours au moins un antécédent.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

On considère $f : x \longmapsto x^2 - 4x$.

— Calcule $f(0)$ et $f(4)$. Que remarques-tu ?

— Factorise l'expression $x^2 - 4x$.

— Retrouve les deux antécédents de 0 grâce à cette factorisation.

— Le nombre -4 a-t-il un antécédent ? Essaie $x = 2$.